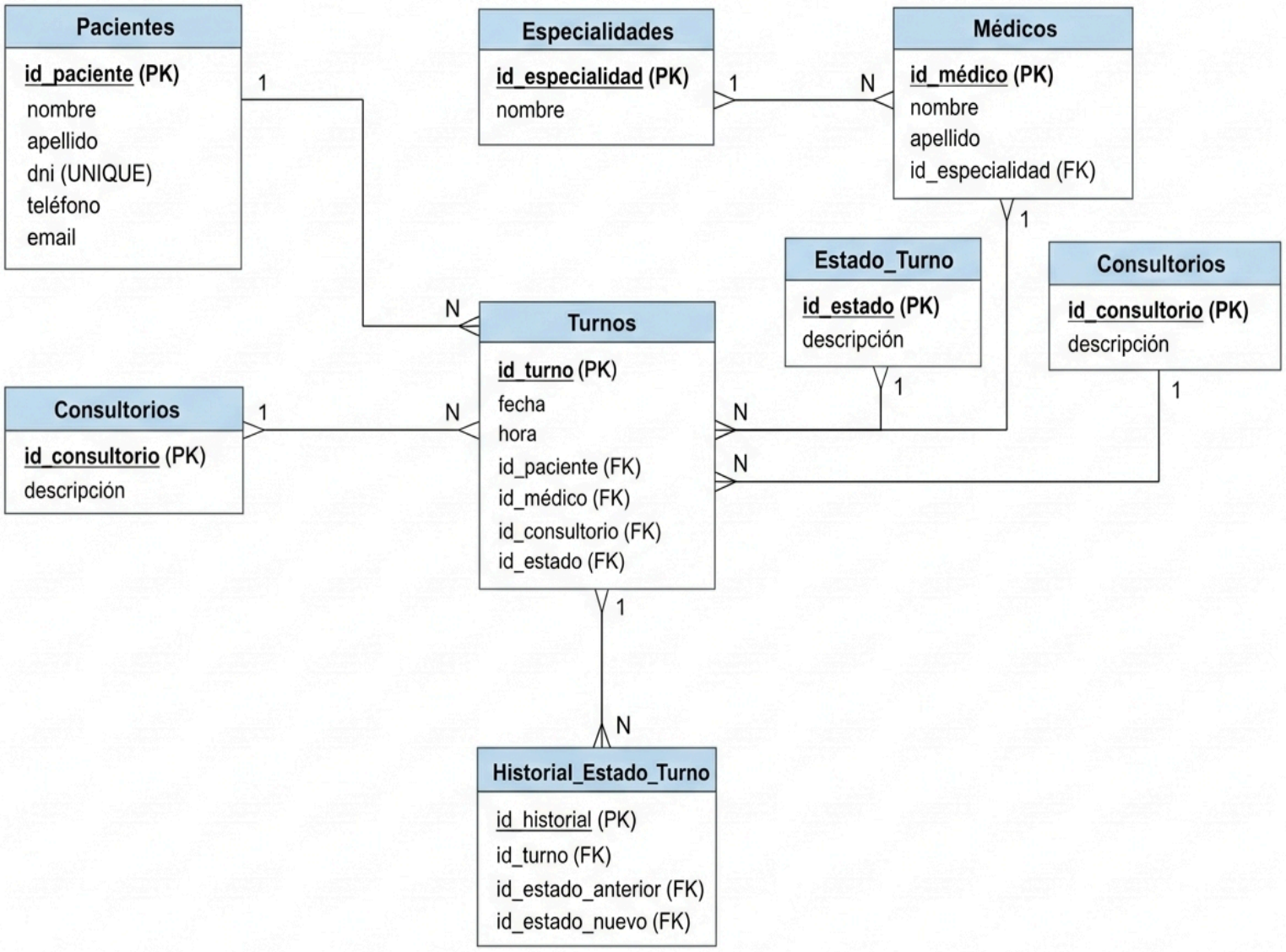

Diagrama Entidad-Relación (DER)

Descripción General del Modelo

El Diagrama Entidad-Relación del Sistema de Turnos Médicos representa la estructura lógica de la base de datos, identificando las entidades principales del sistema, sus atributos y las relaciones existentes entre ellas.

El modelo fue diseñado con el objetivo de garantizar integridad referencial, coherencia en la asignación de turnos y correcta administración de la información médica.

Las entidades que componen el sistema son:

- Pacientes
- Médicos
- Especialidades
- Consultorios
- Estado_Turno
- Turnos

Entidades y Atributos

-Pacientes

Almacena la información personal de los pacientes registrados en el sistema.

Atributos:

- id_paciente (Clave Primaria)
- nombre
- apellido
- dni (Único)
- telefono
- email

-Especialidades

Contiene las distintas especialidades médicas disponibles.

Atributos:

- id_especialidad (Clave Primaria)
- nombre

-Médicos

Registra los profesionales médicos del sistema.

Atributos:

- id_medico (Clave Primaria)
- nombre
- apellido
- id_especialidad (Clave Foránea)

Cada médico pertenece a una única especialidad.

-Consultorios

Representa los espacios físicos donde se realizan las consultas.

Atributos:

- id_consultorio (Clave Primaria)
- descripcion

-Estado_Turno

Define los posibles estados de un turno médico.

Atributos:

- id_estado (Clave Primaria)
- descripcion

Ejemplos de estados:

- Pendiente
- Confirmado
- Cancelado
- Atendido

-Turnos

Es la entidad central del sistema, donde se registran las citas médicas.

Atributos:

- id_turno (Clave Primaria)
- fecha
- hora
- id_paciente (Clave Foránea)
- id_medico (Clave Foránea)
- id_consultorio (Clave Foránea)
- id_estado (Clave Foránea)

-Historial_Estado_Turno

Entidad que registra los cambios de estado realizados sobre los turnos, permitiendo mantener trazabilidad y auditoría del sistema.

Atributos:

- id_historial (Clave Primaria)

- id_turno (Clave Foránea)
- id_estado_anterior
- id_estado_nuevo
- fecha_cambio

Relaciones y Cardinalidades

Las relaciones establecidas en el modelo son las siguientes:

1) Pacientes – Turnos

Un paciente puede solicitar múltiples turnos, pero cada turno pertenece exclusivamente a un paciente.
Cardinalidad: **1:N**

2) Médicos – Turnos

Un médico puede atender múltiples turnos, pero cada turno es asignado a un único médico.
Cardinalidad: **1:N**

3) Especialidades – Médicos

Una especialidad puede estar asociada a varios médicos, mientras que cada médico pertenece a una sola especialidad.
Cardinalidad: **1:N**

4) Consultorios – Turnos

Un consultorio puede utilizarse para múltiples turnos en diferentes fechas y horarios,pero cada turno se realiza en un único consultorio

5) Estado_Turno – Turnos

Un estado puede aplicarse a múltiples turnos dentro del sistema.
Cardinalidad: **1:N**

6) Turnos – Historial_Estado_Turno

Un turno puede tener múltiples cambios de estado registrados, pero cada registro del historial pertenece a un único turno.
Cardinalidad: 1:N

Implementación de Integridad Referencial

Las relaciones del modelo se implementan mediante claves foráneas (FOREIGN KEY), garantizando:

- Que no se puedan crear turnos con pacientes inexistentes.
- Que no se puedan asignar turnos a médicos no registrados.
- Que cada médico esté vinculado a una especialidad válida.
- Que los estados de turno correspondan a valores previamente definidos.

Este diseño asegura consistencia de datos y evita inconsistencias en la gestión del sistema y además, el sistema implementa un mecanismo de auditoría mediante la tabla Historial_Estado_Turno y su Trigger asociado, garantizando el registro automático de cambios de estado.

Listado de Vistas

1-Vista: vw_turnos_detallados

Descripción:
Vista que muestra la información completa de los turnos incluyendo datos del paciente, médico, especialidad, consultorio y estado.

Objetivo:
Facilitar la consulta general de turnos sin necesidad de realizar múltiples JOIN manuales.

Tablas que la componen:

- Turnos
- Pacientes

- Médicos
- Especialidades
- Consultorios
- Estado_Turno

Beneficio:
Optimiza consultas administrativas y generación de reportes.

2-Vista: vw_turnos_pendientes

Descripción:
Muestra únicamente los turnos cuyo estado es “Pendiente”.

Objetivo:
Permitir visualizar rápidamente los turnos que aún no fueron atendidos o cancelados.

Tablas que la componen:

- Turnos
- Estado_Turno

Beneficio:
Agiliza la gestión operativa del sistema.

Listado de Funciones Personalizadas

1-Función: fn_cantidad_turnos_paciente

Descripción:
Función escalar que devuelve la cantidad total de turnos registrados para un paciente específico.

Objetivo:
Permitir consultas estadísticas sobre la frecuencia de atención de los pacientes.

Tablas que utiliza:

- Turnos

Parámetro recibido:

- @id_paciente

Valor que retorna:

- Cantidad total de turnos del paciente.

2-Función: fn_disponibilidad_medico

Descripción:
Función que verifica si un médico tiene turno asignado en una fecha y hora específica.

Objetivo:
Evitar la asignación de turnos duplicados para un mismo profesional.

Tablas que utiliza:

- Turnos

Beneficio:
Apoya la validación previa en los Stored Procedures.

Listado de Stored Procedures

1-Stored Procedure: sp_crear_turno

Descripción:
Procedimiento almacenado que permite registrar un nuevo turno en el sistema.

Objetivo:
Centralizar la lógica de creación de turnos, validando datos antes de insertar el registro.

Tablas que impacta:

- Turnos

Tablas con las que interactúa:

- Pacientes
- Médicos
- Estado_Turno
- Consultorios

Beneficio:
Evita inserciones incorrectas y mantiene la integridad de la información.

2-Stored Procedure: sp_cancelar_turno

Descripción:
Procedimiento que cambia el estado de un turno a “Cancelado”.

Objetivo:
Permitir la gestión de turnos sin eliminar registros históricos.

Tablas que impacta:

- Turnos
- Estado_Turno

Beneficio:
Mantiene trazabilidad del sistema.

Listado de Triggers

1-Trigger: trg_validar_turno_duplicado

Descripción:
Trigger que se ejecuta antes o después de insertar un turno y verifica que el médico no tenga otro turno asignado en la misma fecha y hora.

Tabla donde actúa:

- Turnos

Objetivo:
Evitar superposición de turnos.

2-Trigger: trg_registro_cambios_estado

Descripción:
Trigger que registra automáticamente cuando un turno cambia de estado.

Tabla donde actúa:

- Turnos

Situación que lo activa:

- UPDATE sobre el campo id_estado

Objetivo:
Mantener control y auditoría de cambios importantes.